

Curso:

Técnico de Nível Médio em Informática para Internet, na Forma Integrada

Disciplina:

Análise e Projeto Orientada a Objetos

Carga horária:

60h

EMENTA

Uma introdução a área de Engenharia de Software. Fundamentos de um processo de desenvolvimento de software. Conceitos fundamentais de análise e projeto de sistemas. Atividades e artefatos da fase de concepção de um software. Ciclo de vida. Conceitos base de análise de requisitos. Artefatos produzidos a partir de uma análise de requisitos. Linguagem de modelagem Unificada (UML). Análise e Projeto Orientado a Objetos.

PROGRAMA

OBJETIVOS

- Conhecer os objetos de estudo da Engenharia de Software.
- Reconhecer atividades genéricas e de apoio ao desenvolvimento de software.
- Compreender os conceitos de análise e projeto de sistemas.
- Compreender o que são requisitos de software e casos de uso.
- Analisar problemas do mundo real e produzir uma abstração orientada a objetos.
- Projetar soluções do mundo real e produzir uma abstração orientada a objetos utilizando UML.

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)

1. Introdução a Engenharia de Software
 - a. Definição de Programa, Software e Sistema.
 - b. Atividades relacionadas à Engenharia de Software.
 - c. Apresentação das áreas alvo de estudo da Engenharia de Software.
 - d. Introdução à UML
 - i. Visão estática do sistema.
 - ii. Visão dinâmica do sistema.
2. Fundamentos de um processo de desenvolvimento de software
 - a. Fases e atividades genéricas.
 - b. Atividades de apoio.
 - c. Papéis.
 - d. Artefatos.
 - e. Fase de concepção de um software

- f. Modelagem de negócio
 - i. Diagrama de atividades.
 - ii. Diagrama de máquina de estados.
- g. Definição de Ciclo de vida.
- h. Visão geral do sistema.
 - i. Viabilidade.
 - j. Escopo.
- k. Atividades de Análise e Projeto de Sistemas.
 - l. Artefatos da fase de concepção.
- 3. Introdução a Análise de Requisitos
 - a. Definição de requisito.
 - b. Identificação de um requisito.
 - c. Tipos de requisitos
 - i. Requisitos funcionais e não funcionais.
 - ii. Requisitos suplementares.
 - d. O levantamento de requisitos.
 - e. Definição de caso de uso.
 - i. Conceito e diferentes formas de narrativa.
 - ii. Atores.
 - iii. Priorização de Casos de Uso.
 - f. O Diagrama de Casos de Uso.
 - g. Detalhamento de Casos de Uso.
 - h. Documento de Visão do Sistema.
- 4. Projeto Orientado a Objetos
 - a. Modelo conceitual.
 - b. Diagrama de classes.
 - c. Diagrama de sequência.
 - d. Diagramas de classes de projeto.
 - e. Coesão, acoplamento e padrões de atribuição de responsabilidade.
- 5. Desenvolvimento de projeto prático

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Aulas teóricas expositivas dialogadas;
- Atividades individuais e/ou em grupo;
- Exercício como auxílio das diversas tecnologias da comunicação e da informação;
- Desenvolvimento de projetos que visem o aprofundamento e aplicação prática dos conceitos trabalhados na disciplina;
- Aulas práticas em laboratório.

RECURSOS DIDÁTICOS

Utilização de quadro branco, computadores, laboratório de informática com softwares adequados a disciplina, projetor multimídia, vídeos, material teórico e outras ferramentas tecnológicas.

AVALIAÇÃO

A avaliação realizar-se-á de forma dialógica, diagnóstica, processual, formativa e contínua, por meio de atividades orais, escritas e práticas, mediante sistematização dos conteúdos, estabelecendo-se relações entre os objetivos propostos e sua efetivação, considerando a frequência, a colaboração e a participação nas atividades desenvolvidas individuais ou em grupo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2007.

LARMAN, Craig. **Utilizando UML e Padrões**: uma introdução à análise e projetos orientados a objetos. São Paulo: Bookman, 2004.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 8. ed. São Paulo: Pearson Education, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANICHE, Maurício. **Orientação a Objetos e SOLID para Ninjas**: Projetando classes flexíveis. São Paulo: Casa do Código, 2015.

FOWLER, Martin. **UML Essencial**: um breve guia para a linguagem-padrão de modelagem de objetos. 3. ed. São Paulo: Bookman, 2005.

WAZLAWICK, Raul. **Engenharia de Software**: Conceitos e Práticas. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2019.

WAZLAWICK, Raul. **Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos**. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2010.